

Sistema de Biofeedback para el Control del Estrés Mediante Análisis en Tiempo Real de EEG y ECG

Humberto Alonso Rodríguez Paredes Sergio Daniel Salamanca Hernández

Resumen—En este trabajo se hablará sobre la implementación de un sistema de biofeedback en tiempo real para poder monitorear el estrés mediante señales electroencefalográficas (EEG) y electrocardiográficas (ECG). La propuesta adquiere simultáneamente un canal de EEG en una derivación frontal/interhemisférica y un canal de ECG en configuración Derivación II utilizando un sistema de adquisición BIOPAC MP36. Para porcesar el EEG se basa en la estimación de la potencia espectral de la banda Alfa (8–13 Hz), mientras que para el procesamiento del ECG incluye la detección de picos R (R-R) y el cálculo de parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). Con estas características y variables fisiológicas se implementó un índice de relajación capaz de controlar una interfaz gráfica tipo semáforo y poder monitorear en tiempo real los estados de relajación y carga cognitiva. Los resultados mostraron una disminución de la potencia Alfa y cambios en los parámetros de HRV durante tareas de cálculo mental, permitiendo así diferenciar condiciones de reposo y esfuerzo cognitivo.

Index Terms—EEG, ECG, HRV, Biofeedback, Stress Detection

actividades que requieren atención o procesamiento mental intenso, la potencia de la banda Alfa disminuye debido al aumento de la actividad cortical.

Por otra lado, las métricas derivadas de la HRV evalúan el equilibrio entre las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo destacando el parámetro RMSSD, ampliamente utilizado para cuantificar la actividad parasimpática.

El objetivo consiste en desarrollar un sistema de biofeedback capaz de adquirir, procesar y fusionar señales EEG y ECG en tiempo real para estimar el nivel de relajación de un usuario. La información obtenida se observa mediante una interfaz gráfica tipo semáforo que permite visualizar el estado fisiológico del sujeto.

TABLA I
RESULTADOS EXPERIEMNTALES

PARÁMETRO	VAALOR
ALPHA	35.86
RMSSD	21.53
LF/HF	1.59

I. INTRODUCCIÓN

Durante el estrés y la carga cognitiva se generan cambios fisiológicos que se pueden medir tanto en la actividad cerebral como en el sistema cardiovascular. El electroencefalograma (EEG) analiza la actividad eléctrica cerebral, mientras que el electrocardiograma (ECG) proporciona información sobre el funcionamiento del sistema nervioso autónomo a través de métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). De todas las bandas presentes en el EEG, la banda Alfa (8–13 Hz) ha sido ampliamente asociada con estados de relajación y vigilia tranquila, particularmente cuando el sujeto permanece con los ojos cerrados. Por el contrario, durante

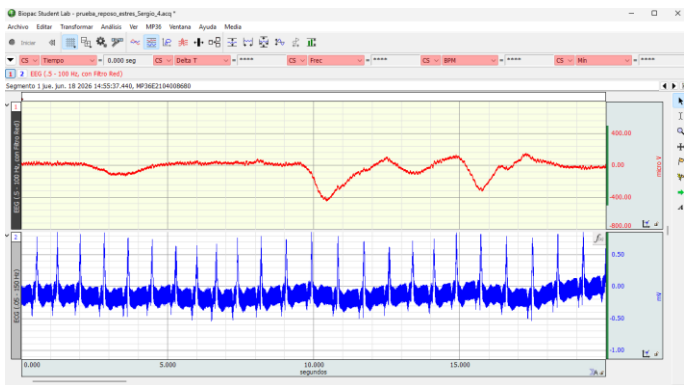


Fig. 1.Registros del paciente en la interfaz Biopac Student Lab

Los márgenes para la hoja en formato A4 serán: superior = 19 mm, inferior = 30 mm, lado = 13 mm. El ancho de la columna es de 88 mm. El espacio entre la dos columnas es de 4 mm. La sangría de los párrafos es de 3,5 mm.

El texto en las columnas debe estar justificado. La longitud de las figuras y tablas debe ajustarse al de la columna.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Adquisición de la señal

Las señales fisiológicas fueron adquiridas mediante un sistema BIOPAC MP36 configurado para registrar simultáneamente una señal EEG y una señal ECG. La frecuencia de muestreo utilizada fue de 1000 Hz para ambos canales. La señal ECG fue obtenida mediante la configuración estándar Derivación II, debido a la elevada amplitud de los complejos QRS y la facilidad para la detección de los picos R. La señal EEG fue adquirida mediante una configuración frontal/interhemisférica Fz-Cz, seleccionada por su sensibilidad-

dad a procesos cognitivos y estados de atención.

Durante la fase de calibración el sujeto permaneció sentado, con los ojos cerrados y en un ambiente silencioso durante un minuto, con el propósito de obtener valores fisiológicos de referencia.

Posteriormente se realizaron adquisiciones adicionales durante tareas de cálculo mental para inducir carga cognitiva.

durante tareas de cálculo mental para inducir carga cognitiva.

B. Procesamiento EEG

La señal EEG fue filtrada digitalmente mediante un filtro Butterworth pasabanda de cuarto orden con frecuencias de corte de 1 Hz y 40 Hz. Este filtrado permitió eliminar componentes de baja frecuencia asociadas a deriva de línea base y componentes de alta frecuencia relacionadas con ruido electromiográfico.

Posteriormente se estimó la Densidad Espectral de Potencia (PSD) mediante el método de Welch. A partir de la PSD se calculó la potencia de la banda Alfa integrando el espectro entre 8 Hz y 13 Hz.

La potencia Alfa fue seleccionada como principal indicador de relajación debido a la relación ampliamente documentada entre el aumento de esta banda y estados de calma o reposo.

C. Procesamiento ECG

La señal ECG fue procesada mediante un filtro Butterworth pasabanda entre 5 Hz y 20 Hz para resaltar los complejos QRS

y reducir la influencia del ruido.

Los picos R fueron detectados utilizando un umbral adaptativo basado en la media y desviación estándar de la señal filtrada. A partir de los intervalos RR obtenidos se calculó la frecuencia cardíaca y la métrica RMSSD, utilizada para evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Adicionalmente se realizó un análisis espectral de la HRV para estimar la relación LF/HF, parámetro utilizado para estudiar el balance autonómico entre actividad simpática y parasimpática.

D. Indicador de relajación

Con el propósito de combinar la información obtenida a partir del EEG y ECG, se desarrolló un índice de relajación basado en la potencia Alfa y el valor RMSSD. Ambas variables fueron normalizadas respecto a los valores obtenidos

durante la calibración.

El índice de relajación se calculó mediante una combinación ponderada de ambas variables fisiológicas. El resultado

obtenido fue utilizado para controlar una interfaz gráfica tipo semáforo, donde el color verde representa relajación, el color

amarillo un estado de transición y el color rojo una condición

de carga cognitiva o estrés.

III. RESULTADOS

Durante la etapa de calibración se obtuvieron los siguientes valores fisiológicos de referencia:

Potencia Alfa promedio: 35.86

Desviación estándar Alfa: 22.62

Frecuencia cardíaca promedio: 86.87 BPM

RMSSD: 21.53 ms

Relación LF/HF: 1.59

Posteriormente se realizó una prueba experimental de 60 segundos dividida en dos etapas. Durante los primeros 30 segundos el sujeto permaneció relajado con los ojos cerrados.

En los siguientes 30 segundos realizó operaciones matemáticas

mentales de forma continua con el objetivo de inducir carga cognitiva.

Los resultados mostraron una disminución significativa de la potencia Alfa durante la fase de cálculo mental. Como consecuencia,

el índice de relajación disminuyó progresivamente

y la interfaz gráfica cambió de un estado verde a un estado rojo, indicando un aumento de la actividad cognitiva.

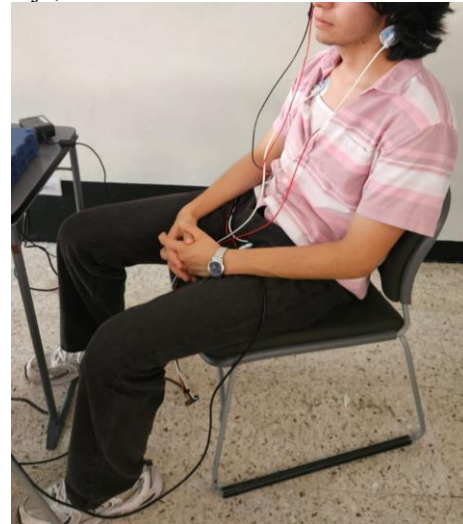


Fig. 2. Paciente con electrodos conectados al biopac



Fig 3. Registro del paciente en la interfaz en tiempo real

IV. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES PROCESADAS

El sistema desarrollado procesa simultáneamente señales electrofisiológicas provenientes de dos modalidades biomédicas: electroencefalografía (EEG) y electrocardiografía (ECG).

La señal EEG corresponde a una señal bioeléctrica cerebral de baja amplitud (10–100 V) y naturaleza no estacionaria, adquirida mediante electrodos colocados en la región frontal, mastoidea y lóbulo auricular. Debido a su contenido espectral,

las señales EEG pueden clasificarse en bandas de frecuencia asociadas a diferentes estados cognitivos: Delta (0.5–4 Hz): sueño profundo. Theta (4–8 Hz): somnolencia y relajación profunda. Alpha (8–13 Hz): relajación con

ojos cerrados. Beta (13–30 Hz): atención y actividad mental. Gamma (>30 Hz): procesamiento cognitivo avanzado.

La señal ECG corresponde a una señal bioeléctrica cardíaca obtenida mediante una configuración de tres electrodos (RA, LA y LL). Esta señal permite analizar la actividad eléctrica del corazón a través de la identificación de complejos QRS, intervalos RR y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV).

Ambas señales fueron adquiridas mediante el sistema BIOPAC MP36 a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y posteriormente procesadas en tiempo real mediante una interfaz desarrollada en Python.

V. PROCESAMIENTO

Para reducir la influencia de ruido electromagnético y artefactos fisiológicos, se aplicaron técnicas de procesamiento digital específicas para cada señal.

A. Procesamiento EEG

La señal EEG fue sometida a un filtro pasabanda Butterworth de cuarto orden entre 0.5 Hz y 40 Hz con el fin de conservar las componentes fisiológicas relevantes y eliminar el ruido de baja y alta frecuencia.

Posteriormente se implementó una ventana deslizante de análisis de 2 segundos con actualización continua. Sobre cada

ventana se calculó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para estimar la distribución espectral de potencia.

A partir del espectro obtenido se calculó la potencia rela-

tiva en las bandas Alpha y Beta, definiéndose un índice de atención-relajación dado por:

$$R = P / P$$

donde P representa la potencia en la banda Beta y P la potencia en la banda Alpha.

B. Procesamiento ECG

La señal ECG fue filtrada mediante un filtro pasabanda entre 5 Hz y 40 Hz para resaltar los complejos QRS.

Posteriormente se implementó un algoritmo de detección automática de picos R basado en búsqueda de máximos locales

y umbrales adaptativos. Una vez identificados los picos R se calcularon los intervalos RR consecutivos.

A partir de estos intervalos se obtuvieron parámetros de variabilidad cardíaca, incluyendo la frecuencia cardíaca instantánea y el índice RMSSD.

VI. FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA

Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La FFT es una implementación eficiente de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), definida como:

$$X(k) = x(n)e^{-j2\pi kn/N}$$

donde $x(n)$ representa la señal temporal, N el número de muestras y $X(k)$ la amplitud espectral correspondiente a la frecuencia k .

Esta transformación permite identificar la energía contenida en las distintas bandas de frecuencia del EEG.

B. Frecuencia Mediana (MDF)

La frecuencia mediana se define como la frecuencia que divide el espectro de potencia en dos regiones de igual energía:

$$P(f_i) = 0.5 P(f_i)$$

La MDF es ampliamente utilizada como indicador de desplazamientos espectrales asociados a cambios fisiológicos.

C. RMSSD

El parámetro RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences) se calcula mediante:

$$RMSSD = [(1/(N-1)) \sum (RR_{i+1} - RR_i)^2]^{1/2}$$

donde RR_i representa cada intervalo RR consecutivo. Este parámetro es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la actividad parasimpática del sistema nervioso autónomo.

VII. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

El sistema fue evaluado con dos sujetos voluntarios pertenecientes al equipo de trabajo.

Durante las pruebas se registraron simultáneamente señales EEG y ECG en diferentes condiciones experimentales, incluyendo reposo, relajación y actividad cognitiva. La interfaz

gráfica mostró en tiempo real las señales adquiridas, las características extraídas y el estado detectado por el sistema mediante un indicador visual tipo semáforo.

Las pruebas permitieron verificar la correcta adquisición de las señales, la detección automática de picos R, el cálculo de métricas fisiológicas y la clasificación de estados fisiológicos basada en las características extraídas.

VIII. CONCLUSIÓN

Se desarrolló exitosamente un sistema de biofeedback en tiempo real basado en el procesamiento simultáneo de señales

EEG y ECG adquiridas mediante un sistema BIOPAC MP36.

La potencia de la banda Alfa demostró ser un indicador confiable para identificar cambios entre estados de relajación y

carga cognitiva, mientras que los parámetros de variabilidad de

la frecuencia cardíaca aportaron información complementaria

sobre la regulación autonómica.

El sistema implementado fue capaz de clasificar diferentes estados fisiológicos mediante una interfaz gráfica tipo semáforo, demostrando su potencial para aplicaciones de monitoreo

de estrés, entrenamiento de relajación y biofeedback.

REFERENCIAS

- [1] 1] M. Malik, J. T. Bigger, A. J. Camm, R. E. Kleiger, A. Malliani,
- [2] A. J. Moss y P. J. Schwartz, "Heart Rate Variability: Standards of
- [3] Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use," European
- [4] Heart Journal, vol. 17, no. 3, pp. 354–381, 1996.
- [5] [2] P. D. Welch, "The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of
- [6] Power Spectra: A Method Based on Time Averaging Over Short, Mod-
- [7] ified Periodograms," IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics,
- [8] vol. 15, no. 2, pp. 70–73, 1967.
- [9] [3] E. Niedermeyer y F. Lopes da Silva, Electroencephalography: Basic
- [10] Principles, Clinical Applications and Related Fields, 5th ed., Philadel-
- [11] phia, PA, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
- [12] [4] F. Shaffer y J. P. Ginsberg, "An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms," Frontiers in Public Health, vol. 5, art. 258, 2017